星河工坊 · 需求文档

世界杯专题站与团队主页 · 互联网数据库开发 · 团队课程设计

版本 1.0 | 2026-11-13 | 本地演示交付

1 问题与目标

课程要求每组交付一个含前台展示与后台管理的团队主页。本组把交付载体定为**世界杯专题站 + 团队主页**：两个入口、同一套业务数据库。专题站承担内容主体（赛事、赛果、球队、球场），团队主页承担团队自身的展示（成员、分工、交付物下载），访客留言把两者串成一条可审核的互动链路。

要解决的三个具体问题：

1. 赛程与赛果散落在网页表格与聊天截图里，无法按阶段、日期、球队检索，也无法区分"未开赛"与"0:0"。
2. 团队过程材料（需求、设计、手册、演示脚本）与个人作业分散在各人电脑，助教验收时要逐人索要。
3. 访客反馈只能发在群里，既没有留痕也没有审核，无法作为"前后台真实读写同一业务库"的证据。

因此交付重点是三件事：**前后台读写同一业务数据库、超过十张有业务含义的表、能在一台干净机器上重建并演示**。

2 角色与权限边界

角色	目标	允许行为与限制
访客	看比赛、看团队、留言	浏览已发布的赛事、球队、成员与交付物；提交留言并进入待审核；不能进入后台，改 URL 也拿不到权限
成员	维护本组资料	登录后可编辑被授权的团队与成员资料；不能审核留言，不能发布赛事
管理员	发布内容、审核留言	管理团队、成员与外部链接；创建并发布赛事，录入赛果；审核或拒绝留言；所有写操作留痕

权限判定在服务端完成（控制器过滤器 + `account.role` 字段），前端隐藏菜单不构成授权。

3 页面、路由与功能需求

3.1 页面与路由

路由	前后台	页面职责	需求
`/`	前台	首页：近期赛程、最近赛果、统计图形入口	R01
`/world-cup/matches`	前台	赛程列表，按阶段、日期、球队筛选	R01
`/world-cup/matches/{id}`	前台	单场详情：对阵双方、球场、开赛时间、比分、状态	R01
`/team`	前台	团队主页：团队简介、成员卡片、外部链接、统计图形	R03

路由	前后台	页面职责	需求
/team/members/{id}	前台	成员详情：分工、技能、负责 Issue、个人链接	R03
/guestbook	前台	已通过留言列表 + 提交表单	R05
/downloads	前台	团队交付物与个人作业两类下载	R06
/admin	后台	登录后的工作台入口	R02 R04 R05
/admin/fixtures	后台	赛事与赛果：新建草稿、发布、录入比分	R02
/admin/team	后台	团队与成员资料编辑	R04
/admin/messages	后台	待审核留言的通过与拒绝	R05

3.2 功能需求与验收

编号	功能	可观察的验收结果
R01	查询赛程与赛果	列表可按阶段、日期、球队筛选，按开赛时间排序；已完赛显示比分；未开赛比分显示"—"而不是 0:0；草稿赛事不出现在列表，直接访问其详情返回 404
R02	后台发布演示赛果	草稿 → 发布 → 录入比分三步走通；标记完赛必须给出两个非负整数，0:0 合法；未开赛不允许填比分；发布后前台刷新即可见；每次修改刷新更新时间
R03	浏览团队与成员	首页与 /team 展示团队简介与成员卡片；成员详情显示分工、负责 Issue 与外部链接；只有 published 内容公开，草稿访问 404；中文正常显示
R04	后台编辑课设资料	可修改团队简介、成员信息与外部链接；保存后前台刷新可见；必填、长度与关联校验生效，非法提交不会让数据库进入半完成状态
R05	留言及审核	无需登录即可提交合法留言，提交成功页面明确显示"待审核"，不把提交成功误当公开发布；只有审核通过的留言出现在公开列表；后台可通过或拒绝并填写备注；每次审核写入 guest_review 并记录审核人
R06	两类作业下载	/downloads 分「团队交付物」与「个人作业」两栏，团队 6 项、每人 3 份；点击返回可正常打开的文件；文件名遵循课程命名约定

4 数据需求

4.1 业务表清单（11 张）

表名	中文名	用途	关键约束
account	后台账号	登录与权限	用户名唯一；密码存单向哈希，不存明文；role 区分成员与管理员
project_team	团队主体	队名、简介、封面、协作说明	publish_status 取 draft/published
project_member	团队成员	姓名、学号、组内分工、技能、简介	属于某团队；sort_order 控制展示顺序
member_link	成员外链	成员的个人主页、博客等	外键指向成员，删除成员时级联
project_team_link	团队外链	仓库地址、看板地址、演示地址	外键指向团队
tournament	赛事届次	赛事名称、年份、赛制说明	默认收录一届精选小组赛；publish_status 同上
national_team	国家队	名称、三字代码、所属洲、旗帜	代码唯一，供筛选与展示
venue	球场	名称、城市、国家、容量	容量为非负整数

表名	中文名	用途	关键约束
fixture	赛程赛果	届次、主客队、球场、开赛时间、阶段、比分、状态	主客队各为 national_team 外键且不相等；status 取 scheduled/finished
guest_message	访客留言	昵称、联系方式（可选）、正文、状态	status 取 pending/approved/rejected；正文长度受限
guest_review	审核记录	审核人、结果、备注、时间	外键指向留言与账号；一条留言可多条记录，以最新为准

4.2 主要关联

- 团队 1—n 成员（project_member.team_id），团队 1—n 团队外链。
- 成员 1—n 成员外链（member_link.member_id）。
- 届次 1—n 赛程（fixture.tournament_id）；球场 1—n 赛程（fixture.venue_id）。
- 国家队 1—n 赛程，**通过两个外键**（主队、客队）建立，而不是把队名存成字符串。
- 留言 1—n 审核记录（guest_review.message_id）；账号 1—n 审核记录。

用外键而非逗号拼接字符串，是为了保证"同一支球队只有一个名字"，并让"按球队筛选赛程"成为一次连表查询。

4.3 状态与取值约定

字段	取值	含义
fixture.status	scheduled	未开赛，比分字段必须为空
	finished	已完赛，比分必须为两个非负整数
团队与成员的 publish_status	draft / published	草稿仅后台可见
guest_message.status	pending / approved / rejected	待审核 / 已通过 / 已拒绝
guest_review.result	approved / rejected	与留言状态联动

4.4 数据质量约定

- **未开赛的比分是空值（NULL），不是 0:0。** 0:0 是"踢完且互交白卷"，两者在展示与统计上必须区分。
- 演示数据统一打标记并在页面标注"演示"，不冒充真实赛果；正式样本注明来源（如 FIFA 官方赛程页）。
- 表字符集统一 utf8mb4，时区统一 Asia/Shanghai，避免中文队名与时间显示错乱。
- 设计文档附数据库字典；data/schema.sql 为结构定义，data/install.sql 为可从空库重建的同结构还原文件。

5 非功能需求

安全：服务端校验、输出转义、参数化查询；所有写操作使用 POST 并启用 CSRF 防护；密码单向哈希；后台权限在服务端校验，隐藏入口不等于授权。

兼容性：面向桌面与移动端现代浏览器，采用服务端渲染，不依赖前端单页应用；中文字体与姓名正常显示。

可维护性：遵循模型-视图-控制器分层，业务约束写在模型与数据库，视图只负责呈现；自编 PHP 文件带英文注释头；命名统一，一个功能一个文件，避免巨型控制器。

性能：课程数据量下浏览、筛选、表单、图形均可即时响应；列表查询有明确排序与数量上限，不承诺未经测量的吞吐量。

部署边界：默认只绑定 `127.0.0.1`，MySQL 不对外开放端口。这是课程本地演示配置，不是公网生产方案。

6 协作与范围控制

6.1 版本控制与任务流程

- 工具：Git 版本控制，GitHub 托管，Issues 定义任务，Projects 看板跟踪状态。
- 一条 Issue 只指派一人、只开一个分支、只提一个 Pull Request；PR 正文写 `Closes #实际Issue` 号，并附改动目录、所属 M/V/C 文件路径与可复现的验收步骤。
- 合并前由组长评审；合并采用压缩合并，保持主干历史线性；每日先合并当天可验收的 PR，再开工新任务。
- 分支按 `feat/`、`docs/` 前缀命名并带 Issue 编号；不提交 `vendor/`、`config/db.php` 与运行时目录。

6.2 分工

成员	学号	姓名	负责 Issue
成员 1（组长）	2412712	王子楸	W01 W05 W09 W13 W17 W20
成员 2	2410824	王艺霖	W02 W06 W10 W14 W18 W23
成员 3	2410868	孙锘梵	W03 W07 W11 W15 W21 W24
成员 4	2413174	郭嘉睿	W04 W08 W12 W16 W19 W22

分工以实际完成记录为准：每条 Issue 的负责人、合并的 PR 与评审记录都可追溯，不以文档声明代替。

6.3 范围内与范围外

范围内：本地世界杯专题站与团队主页、后台内容维护、赛事与赛果发布、留言审核、真实计数的统计图形、SQL 安装与还原脚本、六项团队交付物、三类个人作业下载。

范围外：实时比分推送、积分榜与排名计算、淘汰赛对阵生成、开放注册、在线支付、文件上传、富文本编辑、云部署与多语言。新增功能不得牺牲上述核心旅程。

7 完成与提交门槛

7.1 六项交付物

交付物	提交位置	负责人	完成日	验收口径
需求文档	/data/team/	成员 3	D1	本文件
设计文档	/data/team/	成员 2	D4	含数据库字典与页面线框
实现文档	/data/team/	成员 4	D5	12 条 M/V/C 路径与对应 PR
用户手册	/data/team/	成员 3	D4	覆盖前台与后台主流程
部署文档	/data/team/	成员 4	D6	空库可还原并重走演示
项目展示 PPT	/data/team/	成员 1	D6	分工、架构、演示、复盘

文件名统一为 队名_交付物(学号 1_学号 2_学号 3_学号 4)。

7.2 一致性检查

代码、SQL 与 PDF 三者描述一致：路由与文档一致，表名与字典一致，截图与实际页面一致。演示使用两个浏览器会话分别扮演访客与管理员，验证"提交留言 → 后台审核 → 前台可见"的完整链路。

7.3 已知边界

- 开发周期一周，数据范围为一届精选小组赛；不追求赛事全覆盖。
- 赛果非实时，由后台手工录入，演示数据与正式样本分开标注。
- 站点仅本地运行，不承诺公网可用性与并发能力。

附录 A 验收自检清单

1. 空数据库执行 install.sql 后，站点能打开首页且无报错。
2. /world-cup/matches 可按阶段、日期、球队筛选，排序正确。
3. 未开赛比赛比分显示"—"；0:0 显示为 0:0。
4. 草稿赛事与草稿成员在前台不可见，直接访问 URL 返回 404。
5. 后台可完成"新建草稿 → 发布 → 录入比分"，前台刷新可见。
6. 提交留言后显示"待审核"，公开列表不出现该条。
7. 后台通过后留言出现在前台；拒绝的永不出现；guest_review 有对应记录。
8. /downloads 两类文件均可下载且能打开。
9. 未登录访问 /admin 被拦回登录页；错误密码无法登录。
10. 12 条 M/V/C 文件均能在仓库中找到，且与实现文档列出的路径一致。